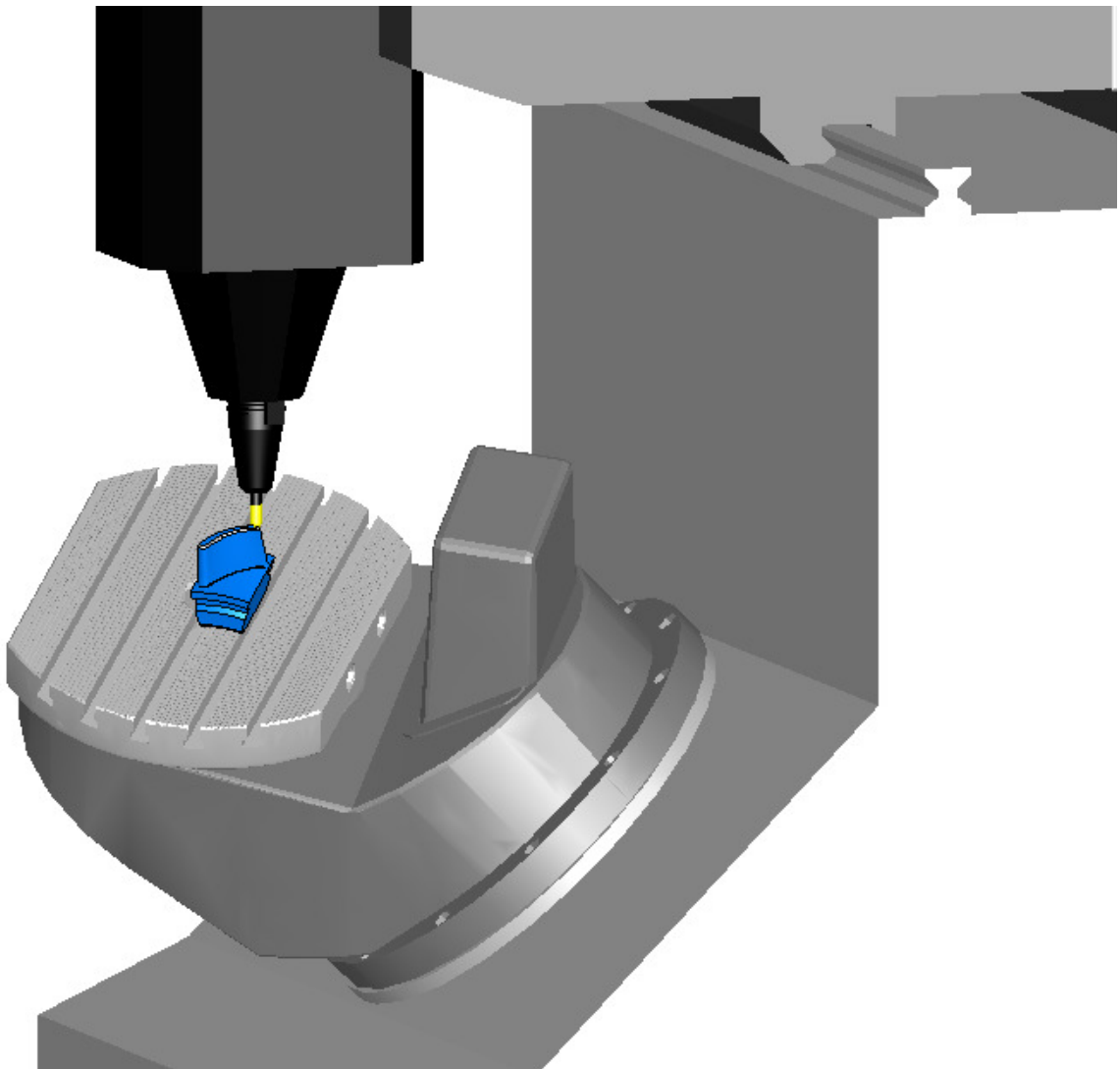


5 轴同步

简介

教程的这一部分将为用户介绍 **FeatureCAM** 提供的 **5 轴** 刀具定向功能。定位 **5 轴** 加工中，用户可沿某个固定轴定位刀具，然后进行加工。**5 轴同步** 加工中，刀轴的方向可连续改变，这样具有更大的灵活性。通过改变刀轴，可避免和零件碰撞，可使用较短的，韧性更高的刀具加工，从而得到更理想的表面加工质量。



5 轴加工的优势

单次设置即可加工完毕全部零件，包括加工通常需要从机床拆下重新定向的倒勾形面，这样可减少装夹设置时间，减少因多次装夹设置导致的错误出现。

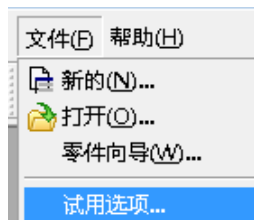
通过相对于加工表面倾斜刀具，可改变刀具在加工表面的接触点，从而得到更好的切削条件。

使用短刀具加工可提高刀具韧性，减少刀具变形，从而得到更好的精加工表面，提高加工精度。

- 1 打开 **FeatureCAM** 但不打开 **新的文档**
- 2 此时 **主** 工具栏应仅包含两个选项，**文件** 和 **帮助**



- 3 点击 **文件**，然后选取 **试用选项**



- 4 勾取对话框中的 **5 Axis Simultaneous**，点击 **应用** 和 **接受**。



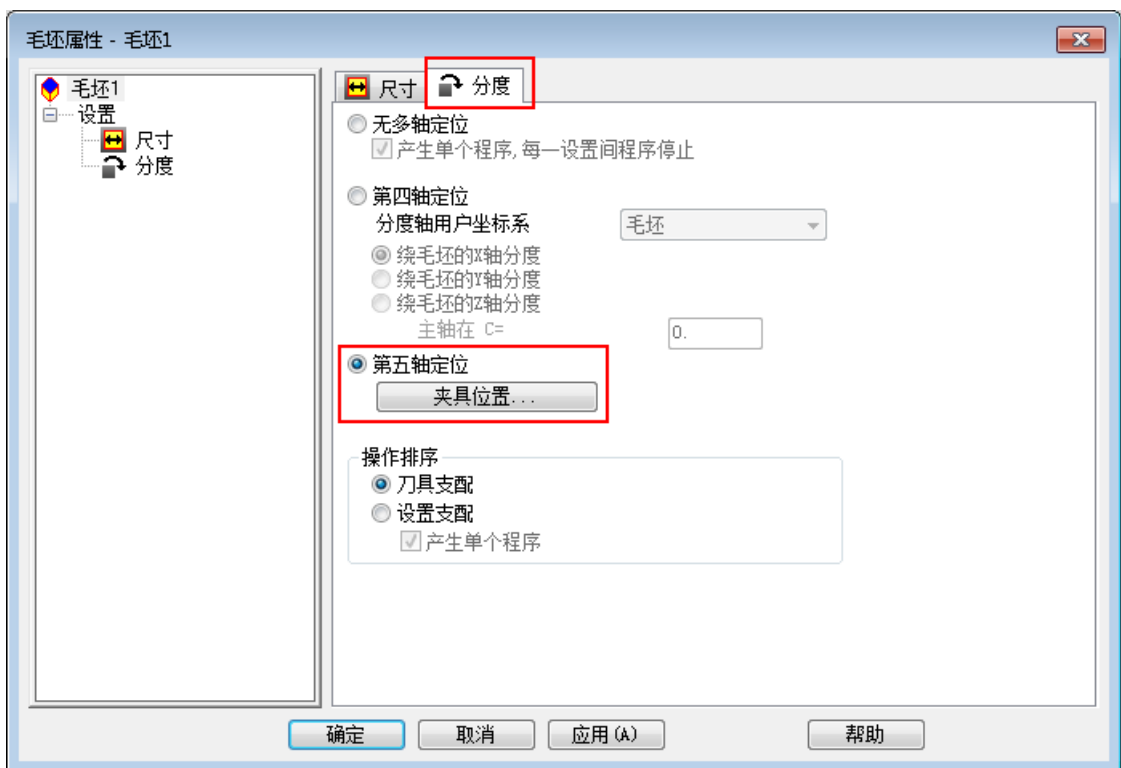
如果您的授权文件中具有正确的选项，那么就可在 **5 Axis Simultaneous** 选项旁看到**授权**字样。如果看不到，那么您的授权文件在您所使用的软件狗中就没有设置此选项，此时，您可以**试用模式**（不允许保存）继续使用 **FeatureCAM**，或是和您的产品提供商联系安排授权事宜。

点击**接受**，关闭**试用选项**表格。

FeatureCAM 即启用了 **5-Axis Simultaneous** 选项。为产生 5 轴程序，我们还需要在**毛坯**属性中设置 5 轴分度。

5 轴电话加工范例

- 1 产生一新的**米制 - 铣削**文档
- 2 点击**尺寸**表格中的**完成**
- 3 选取**毛坯属性**对话视窗中的**分度**标签
- 4 勾取**第五轴定位**



FeatureCAM 也许会警告产品模块未授权，它表示还未勾取此授权文件，软件狗会查看您是否具有使用 **5 Axis Simultaneous positioning** 5 轴同步定位的授权。

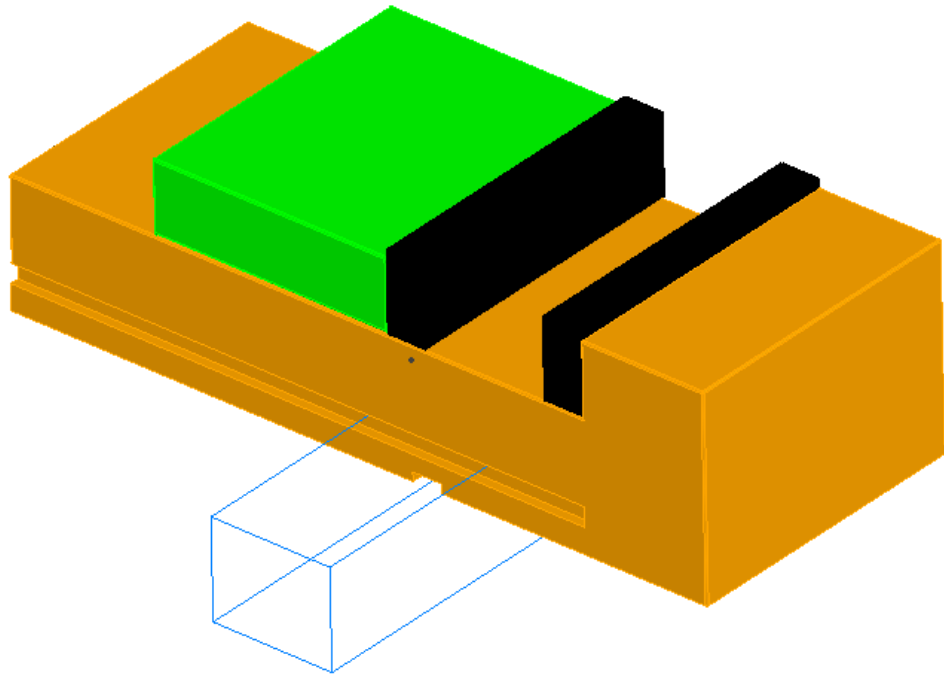
- 5 点击**应用**，然后点击**确定**



设置 **FeatureCAM** 使用 5 轴定位后，下面就来简要介绍一些可使用的选项，然后再详细介绍这方面的内容。

- 6 从视窗底部的**状态栏**改变刀库为刀具 **Tools**

- 7 从 **5-axis Data** 文件夹打开文件 **Hilma_Vice_NC125.fm** 并选取 **等轴查看**。

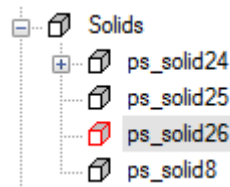


这个文件包含有一个夹具和单点，单点用来帮助在夹具内定位模型。

- 8 从 **5-axis Data** 文件夹输入零件 **Phone.x_t**，选取**输入结果**视窗中的**不做改变**，接受输入的数据并退出向导，然后点击**完成**，关闭向导。
- 9 如果 模型 **phone.x_t** 的颜色是**黑**的，可选取**实体**，然后从**选项 - 颜色 - 改变已选**，改变模型颜色。
- 10 在表格中选取适当的颜色，然后按下**应用**和**确定**。

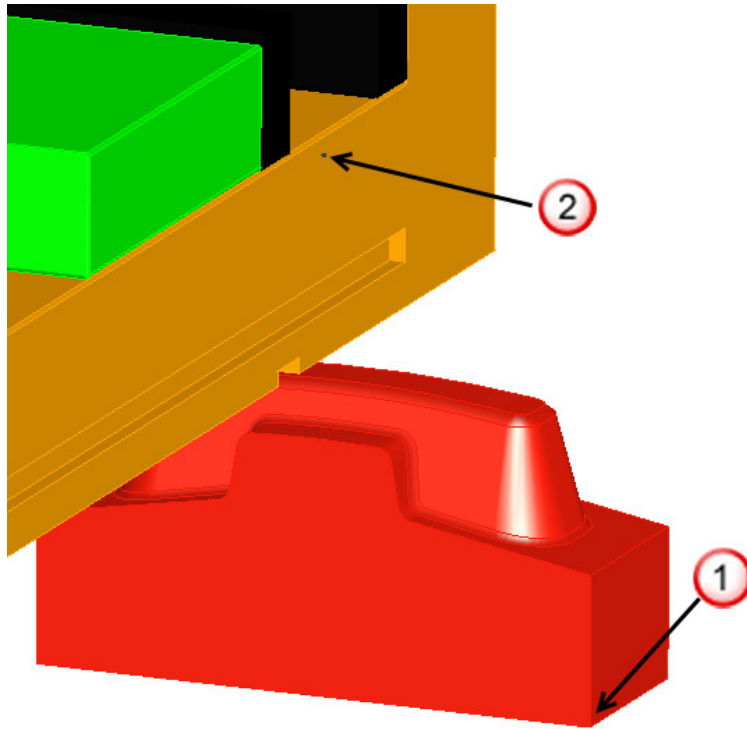


输入的模型包括位于夹具上毛坯，将通过限制 Z 轴深度加工所需形面。



当前文档中有 4 个实体，3 个代表夹具，一个是电话。在此，最好是重新命名这些实体，给它们起一个有意义的名称，便于后续操作。

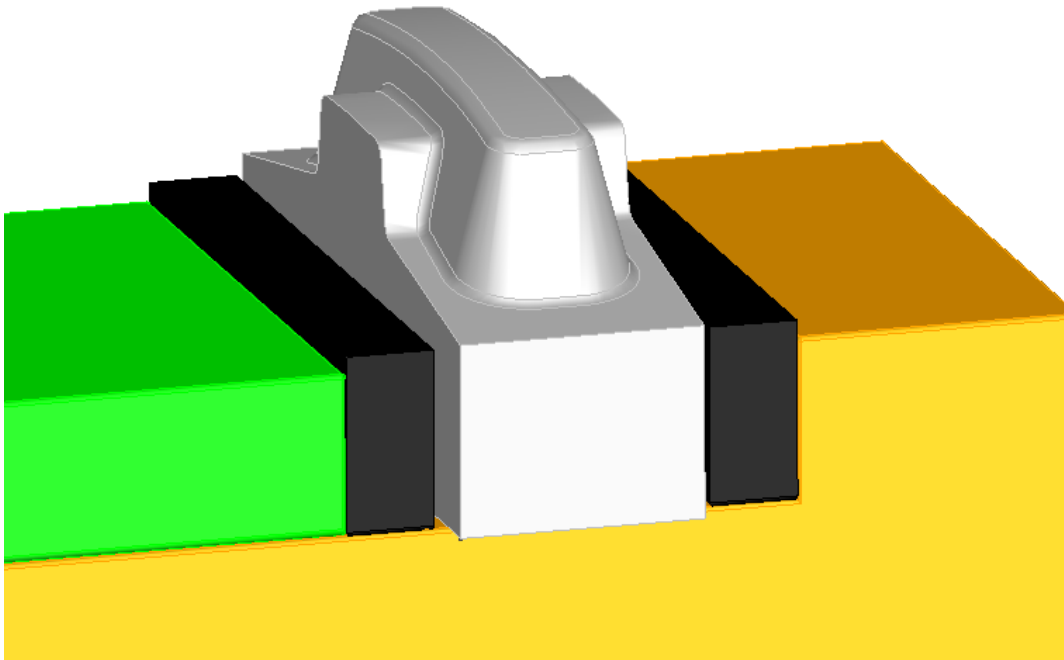
- 11 通过**右击 - 重新命名**或是 **F2** 快捷键重新命名实体为 **Vice 1/2/3** 和 **Phone**。
- 12 突出显示模型 **Phone**，选取**编辑 - 变换 - 移动**。选取**自两点定义**，然后点击下图所示的位置 **1** 和位置 **2**。



于是将模型 **Phone** 移动到正确的装夹位置，模型两边左侧模型和夹具之间有意留下了一点间隙，以便设在额外的毛坯材料。

13 选取 **预览** 选项可显示 **Phone** 模型在夹具中的状态。

14 满意定位后，点击 **确认**，关闭对话视窗，保存改变。



- 15 从**零件查看**按住 **CTRL** 键，选取全部 **3** 个 **Vice(3)**，然后**右击**，打开弹出菜单，从菜单中选取**使用实体为夹具**。



使用实体为夹具功能有两个主要应用，一个是启用**自动夹具避让**，另一个是仿真中显示夹具。如果此选项已被选取，那么就**不要**再次选取它。

- 16 此时这 **3** 个实体仍然被选，右击，从弹出菜单选取**隐藏已选**，仅显示电话模型。
- 17 在**零件查看**中打开 **stock1** 的**属性**，然后选取**调整尺寸**。
- 18 选取**通过零件尺寸计算毛坯尺寸**选项，然后设置**宽度**和**长度**为 **5mm**，**顶面**为 **2mm**。

毛坯尺寸

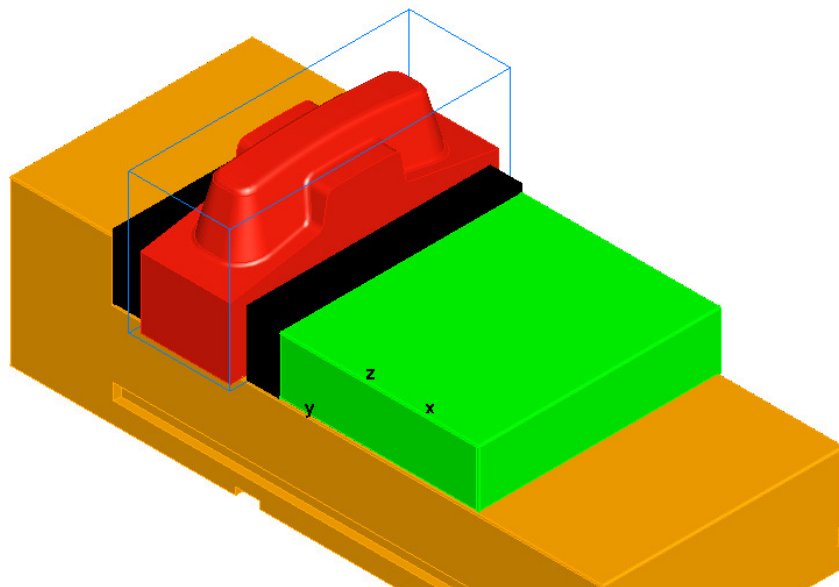
☐ 输入指定的毛坯尺寸
☒ 通过零件尺寸计算毛坯尺寸

输入的数据:		额外毛坯尺寸		毛坯尺寸	
长度:	228.600	-X	5 毫米	=	232.600
		+X	5 毫米		
宽度:	76.200	-Y	5 毫米	=	80.200
		+Y	5 毫米		
厚度:	118.576	-Z	0 毫米	=	118.576
		+Z	2 毫米		

预览

上一步(B) 下一步(N) 完成(F) 取消 帮助

- 19 点击**下一步**，选取**移动毛坯**，然后点击**完成**。
- 20 从**主工具栏**选取**查看 - 显示 - 显示全部**。





重设毛坯尺寸时，请务必隐藏**图形视窗**中的**全部**其它实体，否则将使用全部可用实体来重设毛坯尺寸。



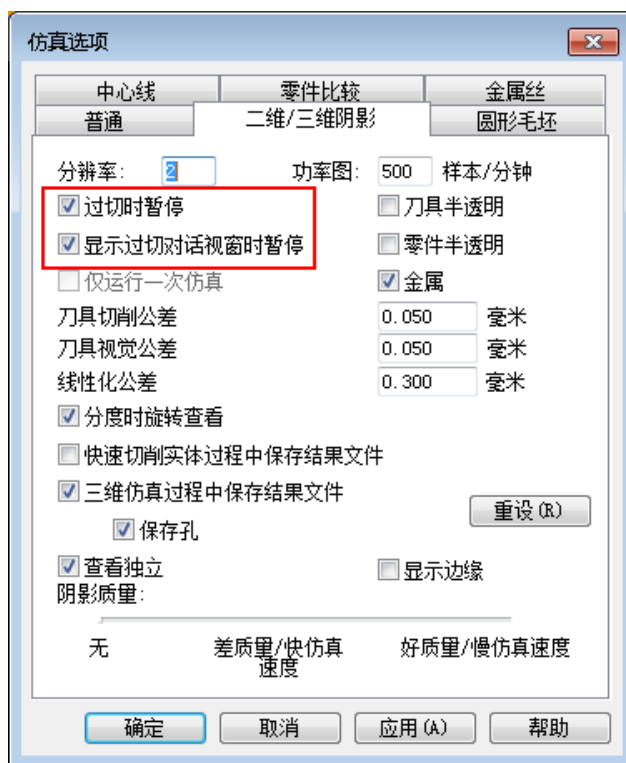
为加工此零件，我们需要将 **setup1** 移动到毛坯之上。

- 21 在**零件查看**中双击 **setup1**，然后选取**编辑**
- 22 点击**下一步**，选取向导中的**对齐毛坯面**，点击**下一步**。
- 23 将 **setup1** 和毛坯的顶部中央对齐，点击**下一步**，在 **Z**-方向偏置设置 **2mm**，点击**完成**并关闭向导。
- 24 在 **Z** 位置 **0** 产生**一面**操作，切除毛坯顶面的多余材料。

选取**选项 - 仿真**，打开**仿真选项**对话视窗，确认勾取了**普通**域中的**刀具颜色**和**显示夹具**选项。不用关闭对话视窗。



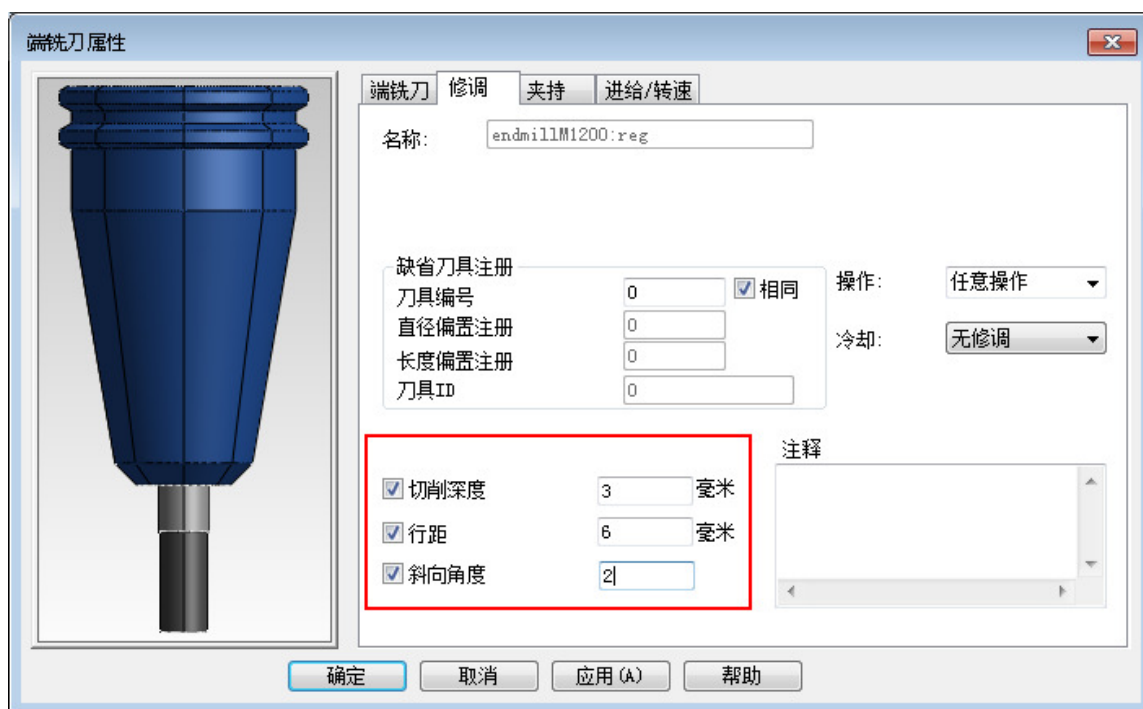
- 25 选取**二维/三维**标签，确认勾取了**过切暂停**和**显示过切对话视窗时暂停**选项。



26 点击 **应用** 和 **确定**。

产生 Z 轴层粗加工操作

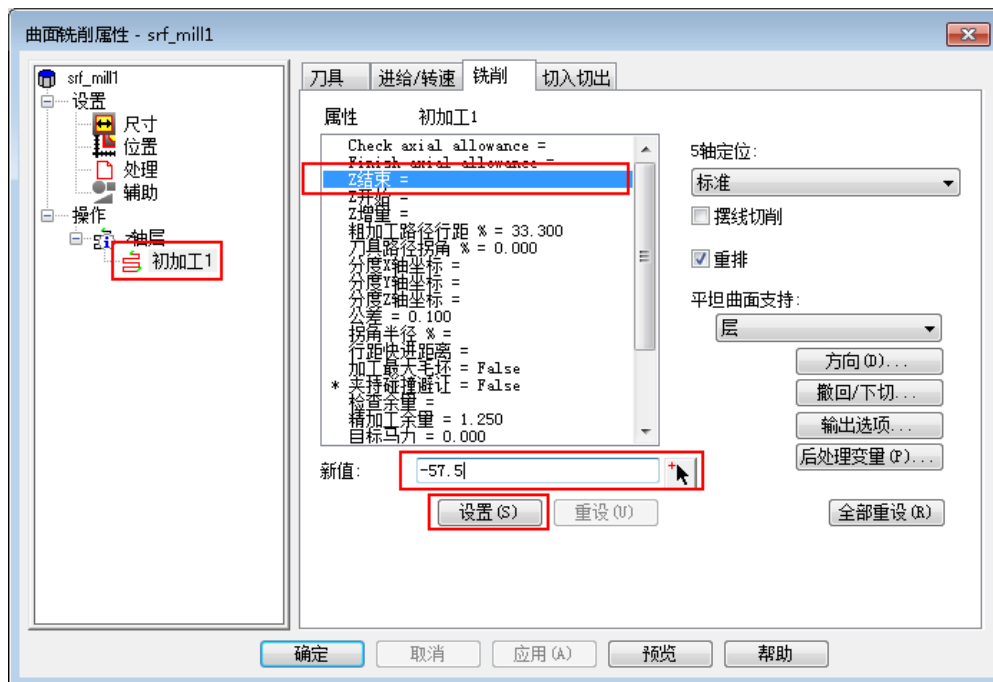
- 27 通过产生一**新的特征 - 曲面铣削**，然后选取 **Phone** 模型，产生一 **Z 轴层粗加工** 操作，切除大量材料。
- 28 点取 **选取单个操作 - Z 轴层粗加工**，然后点击 **完成**。
- 29 双击 **曲面铣削属性** 对话框 **刀具** 标签中的 **刀具**，打开 **刀具属性** 对话框，将 **刀具长度** 设置为至少 **57.5mm**，以保证零件侧壁加工。
- 30 选取 **修调** 标签，设置 **切削深度 (3mm)**，**行距 (50% 刀具直径)**，**斜向角度 (2°)**。



- 31 在**曲面铣削属性**对话框中选取粗加工操作**初加工 1**，选取**铣削**标签，在 **Z 结束**域中设置**新值-57.5mm (2.279")**，然后点击**设置**，点击**应用**和**确定**。



这样可限制刀具路径的**Z 深度**，保证仅加工到所需深度。

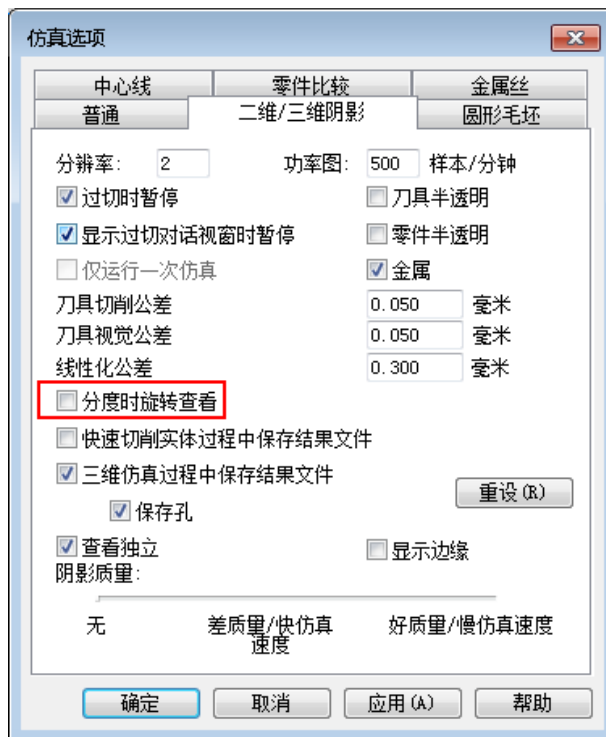


- 32 在**零件查看**中**重新命名**此曲线铣削操作为 **z level rough**。

- 33 点击**接受**。

确认**关闭**了**分度时旋转查看**选项，这样就在分度时可只移动**零件**而不是整个查看，使仿真更稳定

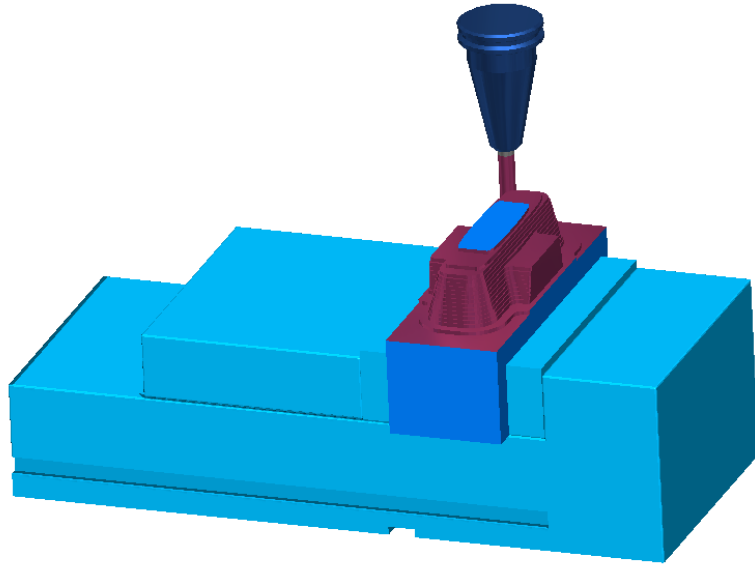
- 34 选取**选项 - 仿真**，打开**仿真选项**对话框，选取**二维/三维**标签，不勾取**分度时旋转查看**选项。



35 运行 3D 仿真。



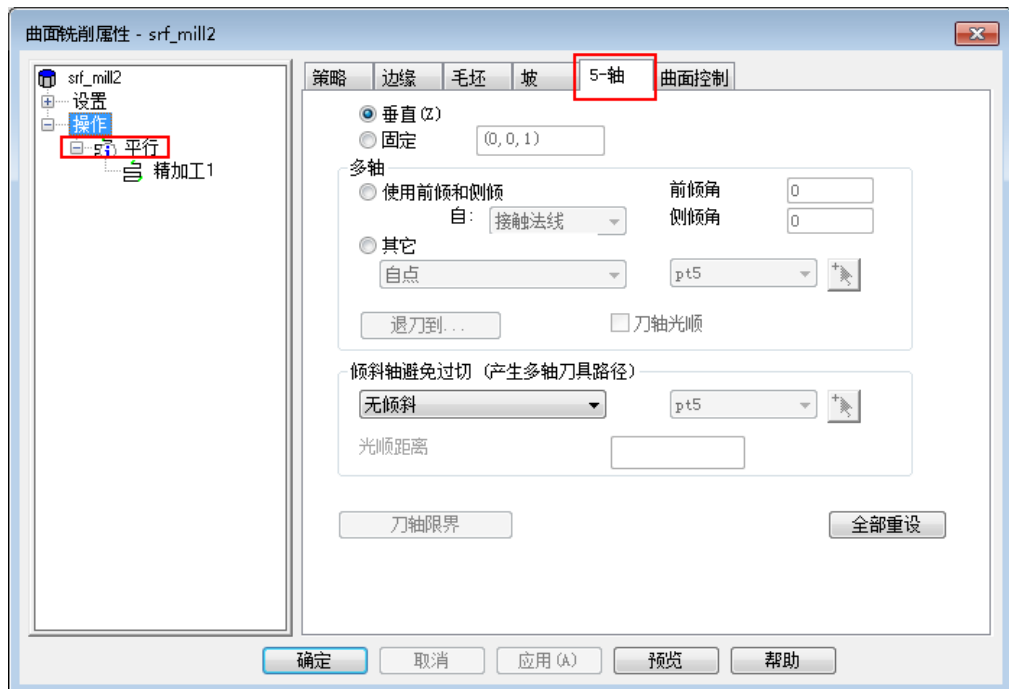
仿真中可看毛坯装夹在**夹具**上，**刀具**和**夹持**被着色显示。



仿真完毕后可见通过**使用实体作为夹具**，然后使用 **FeatureCAM** 的**自动碰撞避让**功能后，计算的刀具路径可自动避让夹具，仅加工选取的**Z 高度**。

36 退出仿真。

产生浅滩角平行精加工操作

37 使用缺省值产生一 **Y 平行精加工** 策略。38 点击**完成**，关闭向导。39 在新的**曲面铣削属性**对话视窗中选取**平行**，然后选取 **5 轴** 标签。

在这个 **5 轴** 特征属性标签中可选取将使用的刀轴方向。后续章节将逐个详细介绍每个选项，这里简要描述如下：

- **垂直 (Z)** - 刀轴和激活设置的 **Z 轴** 对齐，这就是常规的 **3 轴** 加工。
- **固定** - 以矢量方式定义刀轴方向。
- **前倾和侧倾** - **前倾** 指刀具按指定角度相对于刀具行程方向向前或向后倾斜，**侧倾** 指刀具向刀具的行程方向左或右倾斜。



可将**前倾**和**侧倾**角度设置为**接触点法线**、**垂直**、**行程方向**和**Legacy**。

- **其它** - 激活下拉菜单，访问更多的刀轴选项：

自点 - 刀轴中心线将穿过用户定义点，刀轴自指定的点朝向将加工的曲面。

到点 - 刀轴中心线朝向用户定义的点，刀轴转过将加工的曲面。

自线 - 刀轴中心线穿过用户定义直线，刀轴自指定的直线朝向将加工的曲面。

到线 - 刀轴中心线穿过用户定义的直线，刀轴朝向指定的直线穿过将加工的曲面。

自曲线 - 刀轴穿过用户定义的曲线朝向将加工的曲面，此选项可用于对刀轴进行复杂 3D 控制。

到曲线 - 刀具的中心线穿过将加工的曲面朝向用户定义曲线

并非全部加工策略都支持全部 **5 轴同步** 刀轴选项，例如，目前还不支持 **5 轴粗加工** 策略。

40 确认选取了 **垂直 (Z)** 选项。

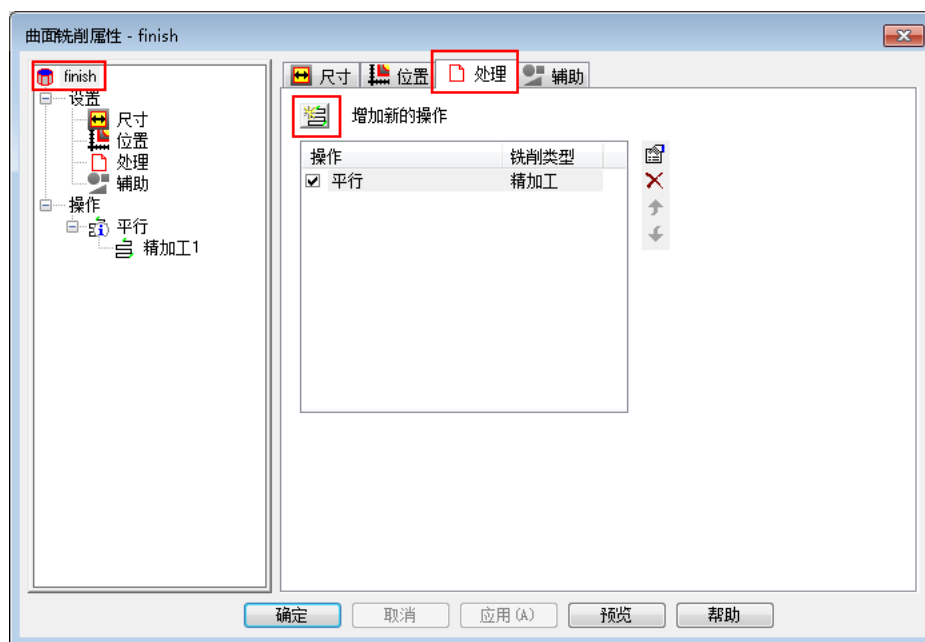
41 点击**坡**标签，选取 **仅水平**，**最大曲面斜坡 60°**，这样仅加工**浅滩曲面**区域。点击**接受**。

42 在**零件查看**中，**重新命名**此曲面铣削操作为 **finish**。

产生陡峭壁 Z 轴层精加工策略

下面来产生一 **Z 轴层精加工** 操作，精加工初始**粗加工**操作在陡峭壁上留下的材料。

- 1** 打开 **finish 特征属性** 对话视窗，切换到**处理**标签，点击**增加新的操作**。

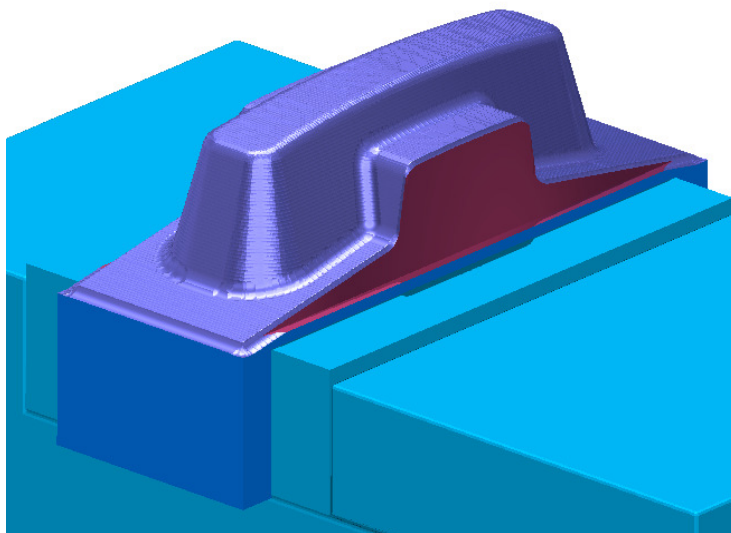


- 2 选取 **Z 轴层精加工**策略，然后单击 **4 次** 下一步。
- 3 勾取 **坡**页面的**仅垂直**，**最小曲面斜坡 30°**，单击**完成**。



于是即在**特征属性**对话视窗的**特征树**中增加另一操作。

- 4 选取**特征树**中的 **精加工 2**，然后双击**刀具**标签中的**刀具**，打开**刀具属性**对话视窗，编辑刀具，设置**刀具长度**大于 **57.5mm (2.279")**，以保证能加工零件的全部侧壁。
- 5 选取**铣削**标签，设置 **Z 结束值 -57.5mm (2.279")**，**应用**并**确定**。
- 6 运行 **3D 仿真**。



垂直平行刀具路径和**Z 轴层**精加工是基本的**3 轴**刀具路径，这里使用它们加工了零件的**水平和垂直面**。

保存文件为 **Phone_Vice_Model.fm**，随后的**拐角加工**章节中还会用到它。